辞書 › 2年後期 › 関数解析 › **関数解析のまとめ**

関数解析のまとめ　重要度・覚えること・証明の型・よくある間違い

まとめ　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　線形空間　ノルム空間　バナッハ空間　ヒルベルト空間　線形作用素

SYNOPSIS　梗概

関数解析（第 11〜14 章）の内容を、重要度ごとに並べ、覚えるべき定義、繰り返し使う証明の型、間違えやすい点をまとめた。各項目から本文の記事に飛べる。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- ★★★：定義をそのまま書け、証明を再現できるようにしておきたいもの。★★：意味を説明でき、簡単な確認ができればよいもの。★：流れを理解するために読んでおけばよいもの。（重要度は一般的な出題傾向からの目安である。実際の出題範囲は授業の指示を優先すること。）

1　重要度ランキング

重要度	項目	できるようにしておくこと
★★★	ノルムの定義・C(I) の最大値ノルム	3 条件を書く。最大値ノルムが三角不等式をみたすことを示す
★★★	コーシー列・完備・バナッハ空間	定義を書く。収束列との違いを説明する
★★★	C([a,b]) の完備性	4 ステップの証明を再現する
★★★	積分ノルムでは完備でない	坂の関数列がコーシー列で、極限が連続でないことを示す
★★★	バナッハの不動点定理	主張と証明（等比数列の評価・極限・一意性）。$x = \cos x$ の例
★★★	積分方程式への書きかえ・時間大域解	同値性の証明。重み付きノルムで縮小定数 $\frac{L}{k}$ を出す計算
★★★	ヘルダー・ミンコフスキー	正規化してヤングを使う証明。指数の関係 $(p-1)q = p$
★★★	コーシー＝シュワルツ・内積からノルム	$\alpha = -\frac{(f,g)}{\|g\|^2}$ を使う証明。複素共役の扱い
★★★	射影定理	一意性の証明。存在の 3 段階（最小化列・中線定理・直交性）の流れ
★★★	ベッセルの不等式・完全正規直交系の特徴づけ	ベッセルの計算。(i)〜(v) の同値性の証明の順番
★★★	連続 ⇔ 有界	両方向の証明（$g_k = \frac{f_k}{\sqrt{k}\|f_k\|}$ の作り方）

★★★	作用素ノルム・L(X,Y) の完備性	定義と基本性質。具体例のノルムを計算する
★★★	ノイマン級数	主張と証明（絶対収束・望遠鏡和・極限）
★★	線形空間・線形独立と次元	$C(I)$、ℓ^1 が無限次元であることを示す
★★	部分空間の閉包は閉部分空間	点列による証明
★★	有限次元のノルムの同値性	証明の流れ（コンパクト性を使う場所）
★★	グロンウォールの不等式	He^{-G} の微分の計算
★★	ヤング・ℓ^p の完備性	有限和で極限をとる手順
★★	中線定理・直交補空間は閉	内積の展開。内積の連続性
★★	拡張定理	well-defined であることの証明
★★	距離の公理・開集合の性質・閉包の点列による特徴づけ	定義と、ε 近傍を使う証明
★	連続写像の開集合による特徴づけ・内部は開集合	流れを理解する

2 覚えることリスト（定義）

NOTE メモ **一字一句書けるようにしておく定義**

1. **ノルム**：(i) $\|f\| \geq 0$、$\|f\| = 0 \iff f = 0$、(ii) $\|\alpha f\| = |\alpha|\|f\|$、(iii) $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$。
2. **収束**：$\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\ \forall k \geq N,\ \|f_k - f\| < \varepsilon$。**コーシー列**：$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall k, l \geq N,\ \|f_k - f_l\| < \varepsilon$。
3. **完備**：任意のコーシー列が X の中に極限をもつ。**バナッハ空間**：完備なノルム空間。
4. **縮小写像**：$\exists r \in (0,1), d(\Phi f, \Phi g) \leq r\, d(f,g)$（$\Phi : X \to X$）。
5. **内積**：(i) $(f,f) \geq 0$、$= 0 \iff f = 0$、(ii) $(f,g) = \overline{(g,f)}$、(iii) $(f_1+f_2, g) = (f_1,g) + (f_2,g)$、(iv) $(\alpha f, g) = \alpha (f,g)$。**ヒルベルト空間**：内積から来るノルムで完備な内積空間。
6. **直交補空間**：$L^\perp = \{f \mid (f,g) = 0\ \forall g \in L\}$。**正規直交系**：$(f_j, f_m) = \delta_{jm}$。**完全**：$f = \sum (f, f_k) f_k$（すべての f）。
7. **有界線形作用素**：$\exists M > 0, \|Tf\| \leq M\|f\|$。**作用素ノルム**：$\|T\| = \sup_{f \neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|}$。
8. ℓ^p：$\sum |a_k|^p < \infty$、$\|a\|_{\ell^p} = (\sum |a_k|^p)^{1/p}$。**共役指数**：$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$。

3 証明の型

型	手順	使う場所
完備性の4ステップ	① コーシー列をとる ② 各点・各成分で数のコーシー列 → 極限の候補 ③ 不等式 $< \frac{\varepsilon}{2}$ で $l \to \infty$ として $\leq \frac{\varepsilon}{2}$ ④ 候補が空間に属し、ノルムで収束	C(I)、ℓ^p、L(X,Y)、C^1(I)、重み付き空間

縮小写像の使い方	方程式を $u = \Phi(u)$ に書く → 完備な空間（またはその閉集合）を選ぶ → $\Phi(X) \subset X$ → $\|\Phi u - \Phi v\| \leq r\|u - v\|$	x = cos x、常微分方程式、NLS の局所解
正規化	$\|f\| = 1$ の場合に示せば、斉次性で一般の場合に戻せる	ヘルダー、ノルムの同値、作用素ノルム
作用素ノルムの計算	上から：$\|Tf\| \leq M\|f\|$ を示して $\|T\| \leq M$。下から：等号に近い f を一つ見つけて $\|T\| \geq M$	積分汎関数、点での値
稠密性と極限	扱いやすい元で示す → 点列で近似 → 連続性（有界性）で極限に移す	拡張定理、正射影の展開、プランシュレル
ε/3 論法	$\|f(x) - f(a)\| \leq \|f - f_N\| + \|f_N(x) - f_N(a)\| + \|f_N - f\|$	一様収束の極限は連続

4 よくある間違い

NOTE メモ **間違えやすいところ**

- **「有界な作用素」は「値が有界」ではない**：$\|Tf\| \leq M\|f\|$ の意味（注意）。
- **線形結合はつねに有限和**：無限和はノルムがあって初めて意味をもつ（生成）。
- **部分空間は空でない**：0 を含むかどうかで部分空間でないことを示せる。
- **完備性はノルムによる**：同じ $C([0,1])$ でも最大値ノルムでは完備、積分ノルムでは完備でない。
- **有限次元の結果を無限次元に使わない**：ボルツァーノ＝ワイエルシュトラス、ノルムの同値、「単射 ⇔ 全射」は無限次元では成り立たない（シフト作用素）。
- **不動点定理では $\Phi(X) \subset X$ を確かめる**（反例）。
- **極限をとると $<$ は $\leq$ になる**：だから最初に $\frac{\varepsilon}{2}$ を使う。
- **横線の意味**：数の上なら複素共役、集合の上なら閉包。
- **f' の意味**：不動点定理の証明の f' は「別の元」で、微分ではない。